Сингулярные числа и теорема Эккарта–Янга

1. Что такое сингулярные числа

Матрица A размера m × n — это линейное отображение. Единичная сфера под её действием превращается в эллипсоид; **полуоси этого эллипсоида** — сингулярные числа $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq 0$.

$$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i(A^TA)}$$ отсюда: σ всегда вещественные и ≥ 0; определены для любой матрицы

Ранг = число ненулевых σ. Сумма квадратов всех элементов A равна $\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \cdots$ (потому что это след A^TA).

2. Разложение

$$A = U \Sigma V^T$$ V^T поворачивает вход на главные оси, Σ растягивает, U поворачивает в выход

3. Теорема (Эккарт–Янг, 1936)

Пусть $A_r = \sigma_1 u_1 v_1^T + \cdots + \sigma_r u_r v_r^T$ — обрезка до r слагаемых. Тогда для любой матрицы B ранга не больше r:

$$\|A - A_r\| \leq \|A - B\|, \quad \|A - A_r\| = \sqrt{(\sigma_{r+1}^2 + \sigma_{r+2}^2 + \cdots)}$$

$\|\cdot\|$ — евклидова длина матрицы: корень из суммы квадратов всех элементов («норма Фробениуса»). Смысл: обрезка SVD — **лучшая** матрица ранга r, и ошибка известна заранее.

4. Почему это верно (идея)

Любая матрица B ранга r обнуляет подпространство размерности не меньше n − r (своё ядро). Возьмём единичный вектор z из ядра: Bz = 0. Тогда

$$\|A - B\| \geq \|(A - B)z\| = \|Az\|$$

и остаётся выбрать направление, которое B не видит, а A видит сильнее всего — это σ_{r+1}.

5. Разобранный пример

A = [1 2; 2 4]. Вторая строка = 2 × первая, значит ранг 1, одно σ равно нулю.

Сумма квадратов элементов: 1 + 4 + 4 + 16 = 25 = σ_1^2 → **$\sigma_1 = 5$**, $\sigma_2 = 0$.

СПОСОБ ХРАНЕНИЯ	ЧИСЕЛ
матрица целиком	4
u и v (rank 1)	2 + 2 = 4
выигрыш	никакого

Разложение: $A = \sigma_1\ u\ v^T$, где u и v — единичные векторы вдоль (1, 2).

Сжатие возможно, только когда $r \cdot (m + n) < m \cdot n$. Для 2×2 — никогда; для 1000×1000 — уже при $r < 500$.

Задачи (с ответами)

Задача 1 · посчитать руками

A = [2 0; 0 1]. Найдите σ, постройте A_1 (обрезку до ранга 1), посчитайте ошибку по формуле и проверьте прямым вычислением.

Ответ. A^TA = [4 0; 0 1], λ = 4 и 1 → σ = 2 и 1. A_1 = [2 0; 0 0]. Ошибка по формуле $\sqrt{(\sigma_2^2)} = 1$; прямым вычислением $\|A - A_1\| = \|[0\ 0;\ 0\ 1]\| = 1$. Совпало.

Задача 2 · проверить тождество

Для A = [1 2; 2 4] проверьте, что сумма квадратов элементов равна $\sigma_1^2 + \sigma_2^2$.

Ответ. 1 + 4 + 4 + 16 = 25; $\sigma_1^2 + \sigma_2^2 = 25 + 0 = 25$.

Задача 3 · когда сжатие вообще есть

Матрица 1000 × 1000 имеет ранг 10. Сколько чисел нужно, чтобы хранить её точно в низкоранговом виде, и во сколько раз это меньше?

Ответ. 10 · (1000 + 1000) = 20 000 против 1 000 000 → в 50 раз меньше, без потерь.

Задача 4 · σ ≠ λ

Для B = [0 1; 0 0] найдите собственные и сингулярные числа. Объясните разницу одной фразой.

Ответ. λ = 0 и 0; σ = 1 и 0. Собственные числа описывают повторное применение ($B^2 = 0$), сингулярные — растяжение за один шаг: вектор (0, 1) переходит в вектор длины 1.

Что унести с лекции

- Матрица — это форма; σ — её полуоси; ранг — число ненулевых полуосей.
- Обрезка SVD оптимальна, а ошибка равна √(сумма квадратов отброшенных σ).
- У обученных нейросетей спектр **не** обрывается: ранг 64 из 1024 держит всего 28–45% энергии.
- Сжать готовую матрицу и обучать сразу в низкоранговом семействе — разные задачи; теорема говорит только про первую.